

Laboratorio #1 HTML, DOM y CSS

HTML y Visual Studio Code

Visual Studio Code proporciona soporte básico para la programación HTML lista para usar. Brinda resaltado de sintaxis, terminaciones inteligentes con IntelliSense y formato personalizable.

A screenshot of the Visual Studio Code editor. The code in the background is:

```
3 <div class="container body-content docs blog">
4   <div class="row">
5
6
7
8
9
10
11
```

 At line 6, the cursor is at the start of a new line. A dropdown menu of HTML tags is shown:

- /div
- a (highlighted)
- abbr
- address

 A tooltip for the 'a' tag is visible, stating: "If the a element has an href attribute, then it represents a hyperlink (a h...".

Esta herramienta también incluye un excelente soporte para Emmet, admitiendo la expansión de fragmentos de Emmet.

A screenshot of the Visual Studio Code editor showing the Emmet expansion feature. The code is:

```
1 ul>li*3
```

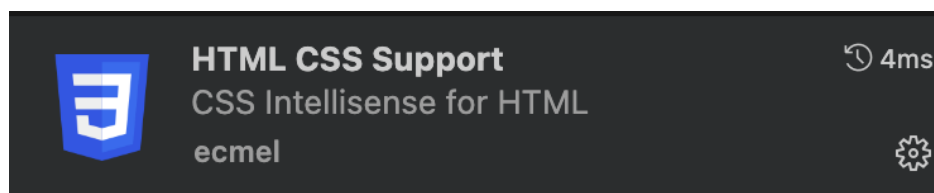
 The Emmet abbreviation `ul>li*3` is highlighted. A dropdown menu titled "Emmet Abbreviation" shows the expanded HTML:

```
<ul>
  <li>|</li>
  <li>|</li>
  <li>|</li>
</ul>
```

VS Code cuenta además con una comunidad activa que mantiene y desarrolla una gran variedad de plugins que mejoran y permiten personalizar la experiencia de uso del IDE.

Para la realización de este laboratorio haremos uso de las dos siguientes extensiones:

- **HTML CSS Support:**



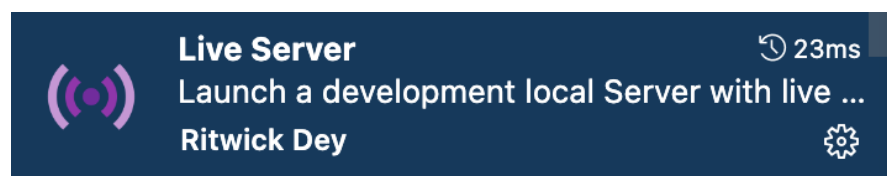
Una vez instalada, se puede crear la estructura de una página HTML escribiendo "!" y presionando *enter*.

The image shows two screenshots from the Visual Studio Code editor. The top screenshot shows a file named 'probando.html' with line 1 containing an exclamation mark '!', and an Emmet abbreviation menu is open, showing '!' and '!!!'. The bottom screenshot shows the same file with the breadcrumb 'html > head > meta' selected, and the code content is as follows:

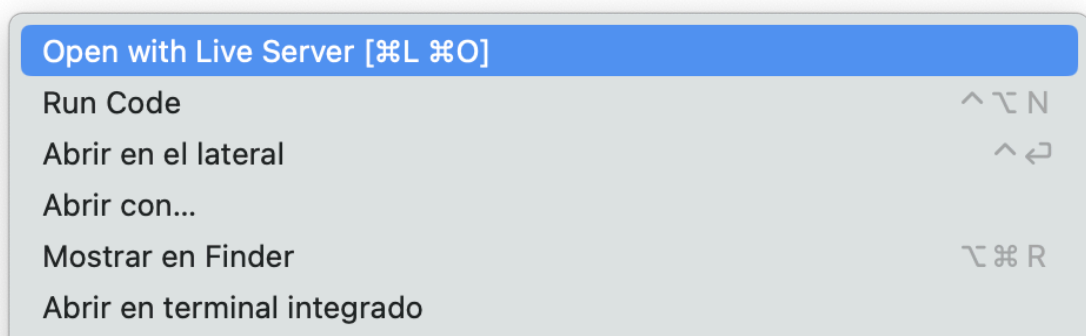
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

Más información en: <https://code.visualstudio.com/docs/languages/html>

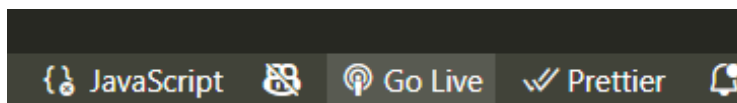
- **Live Server:**



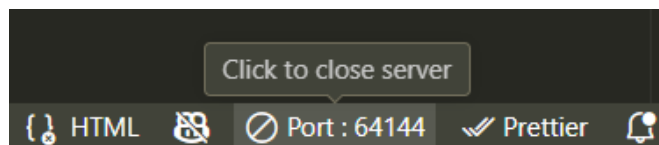
Permite ver nuestro código HTML corriendo desde un servidor web, brindando actualizaciones en tiempo real a los cambios hechos desde el IDE. Luego de instalar la extensión, hacemos clic derecho sobre el archivo HTML en el explorador de archivos del IDE y seleccionamos la opción "Open with Live Server" del menú.



Alternativamente, podemos presionar la opción "Go Live" ubicada en la esquina inferior derecha de la ventana.



Este botón también nos permite monitorear el estado del servidor o cerrarlo una vez encendido.



Ejercicios

a) Crear una página con HTML básico

1. Luego de instalar la extensión **HTML CSS Support** abra Visual Code y escriba "!" y presionando **enter**.
2. Indique que el lenguaje de la página es en español.
3. Agregue `<title>Título de la Página</title>` dentro de `<head>`
4. Agregue dentro de `<body>`

```
<h1>Mi primera cabecera</h1>
<p>Mi primer párrafo.</p>
```

5. Agregue cinco nuevos elementos con las siguientes etiquetas: `<h2>`, `<a>`, `<img>`, `<table>`, `<ul>` y `<li>` a su documento HTML. Dos de ellos deben contener atributos correspondientes.
6. A continuación, copie el código de abajo y colóquelo en su documento HTML y comente lo que observa con el grupo.

```
<div style="color:#0000FF">
<h3>Lorem Ipsum</h3>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et turpis
egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor
sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean
ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
</div>
```

7. Copie el código de abajo en su documento HTML anterior y discuta las observaciones con el preparador.

```
<form>
  <b>Nombre:</b> <br />
  <input type="text" name="Nombre" value=""><br />
  <b>Apellido: </b> <br />
```

```
<input type="text" name="Apellido" value=""><br /><br />
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

8. Copie el código de abajo en su documento HTML y discuta las observaciones con el preparador.

```
<button type="button"
onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">
  Presiona aquí para ver la fecha.
</button>
<div><p id="demo"></p></div>
```

9. Abra el **DOM Inspector** del navegador presionando la tecla F12 o haciendo clic derecho sobre la página creada y seleccionando la opción inspeccionar. En el inspector vemos el HTML de la página como si fuera un árbol de nodos, esta es la estructura DOM resultante de nuestro HTML. Desde esta herramienta podemos abrir y cerrar partes del árbol. Además, cuando seleccionamos una etiqueta HTML podemos ver los estilos que tiene asociado y la información que maneja del modelo de caja. A continuación, observe el código a través del inspector e indique un camino jerárquico desde `<html>` a `<p id="demo">`
10. Agregue la etiqueta `<style>` a `<head>`. Dentro de esta etiqueta podemos incluir reglas de estilos para todos los elementos HTML en el mismo archivo.
11. Agregue el atributo `id="yellow"` a alguno de los elementos HTML de la página. Usando CSS cree un selector id en cuya propiedad se cambie el color de fondo a amarillo. Para ello, use de base

```
#yellow {
  propiedad: valor;
}
```

12. Agregue el atributo `class="blue"` a 2 o 3 elementos HTML distintos. Cree un selector de clase en cuya propiedad se cambie el color de fondo a azul.

```
.blue {
  propiedad: valor;
}
```

13. Cree un selector de nombre en cuya propiedad se cambie el color de fondo a rojo.

Los selectores de nombre CSS solo requieren usar el nombre de la etiqueta HTML a la que se deben aplicar las reglas de estilo. Por ejemplo, para los elementos `<h1>`

```
h1 {  
  propiedad: valor;  
}
```

14. Cree un selector agrupado que cambie el color de dos elementos HTML distintos. Puede usar cualquier tipo de selector visto anteriormente siguiendo esta base

```
selector_1, selector_2 {  
  propiedad: valor;  
}
```

15. Cree un selector anidado que cambie el color a un título secundario `<h2>` dentro de una división `<div>`. Puede usar cualquier tipo de selector visto anteriormente siguiendo esta base

```
selector_1 selector_2 {  
  propiedad: valor;  
}
```

16. Cree un selector de pseudo-clase que cambie el color de un párrafo `<p>` al pasarle por encima con el mouse.

```
p:hover {  
  propiedad: valor;  
}
```

17. Cambie la fuente de letra de todos los elementos HTML usando el selector universal

```
* {  
  propiedad: valor;  
}
```

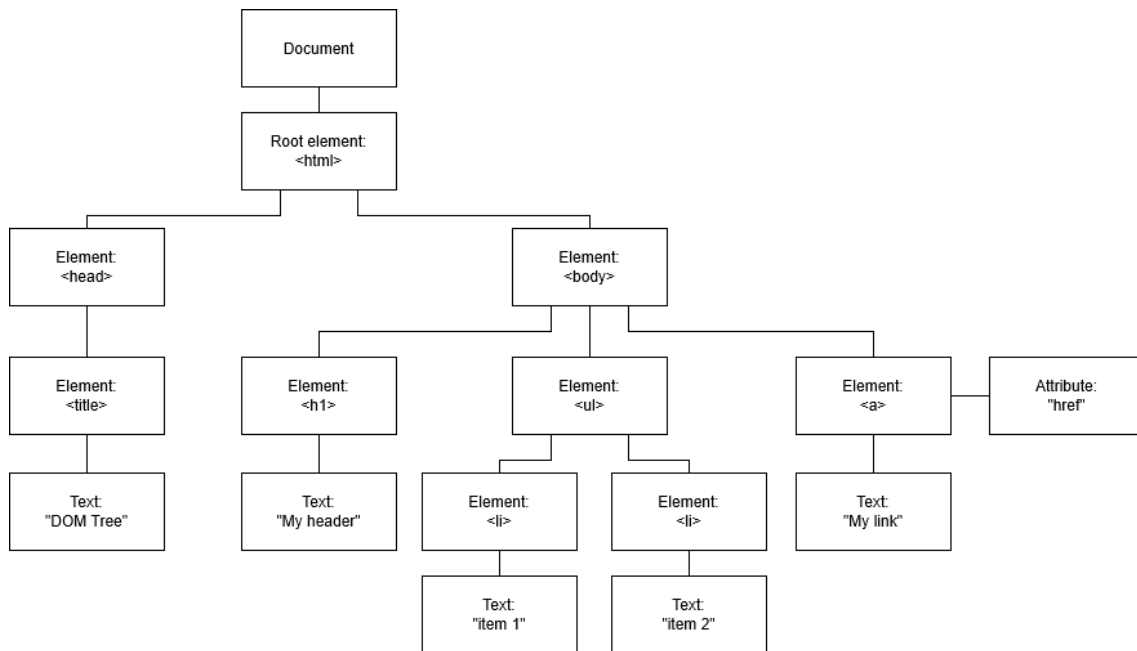
- b) Analizar el DOM resultante de una estructura invalida. Para ello:

1. Cree un archivo HTML. Copie y pegue las siguientes etiquetas dentro `<body>`

```
<b>1<p>2</b>3</p>
```

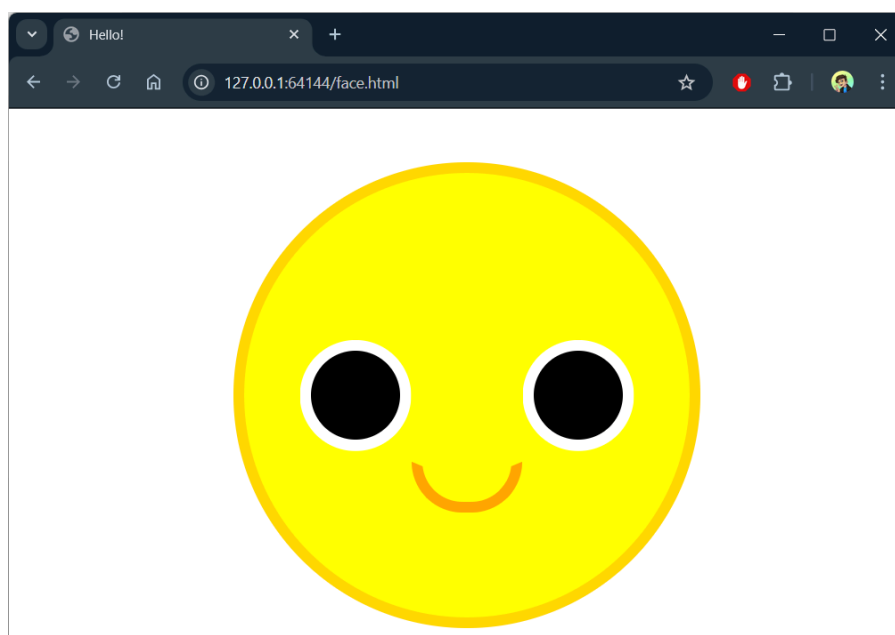
2. Abra el archivo HTML en el navegador y revise el DOM resultante en el inspector.
3. Dibuje el árbol DOM resultante.

- c) Analice el siguiente diagrama de un árbol DOM y cree un archivo HTML que tenga la misma estructura:



d) Crear una animación con CSS. Para ello:

1. Descomprime el archivo "face.zip"
2. Abre el archivo *face.html* en Visual Studio Code e inicia el *live server*. Nótese que la página parece vacía, abra el inspector del navegador y verifique que la estructura del DOM coincide con la que se puede observar en el IDE.
3. Agregue estilo a los elementos HTML de la página. Para ello añada una etiqueta `<link>` en el `<head>` del archivo *face.html* que importe la hoja de estilo *styles.css*. Si el archivo CSS se ha cargado correctamente, debería ver una cara feliz en la página del navegador.



4. Cree un nuevo archivo CSS llamado *animations.css*
5. Añada al inicio del archivo *styles.css* la siguiente línea:

```
@import "../animations.css";
```

Esto permite incluir las reglas que se definan en el nuevo archivo CSS. El **@import**, puede incluir luego de la ruta una lista de media queries que permiten identificar para cuál tipo de medio aplica esa importación.

6. Busque dentro del archivo *styles.css* las reglas de estilo para el selector de clase *"pupil"*, verifique que existan las siguientes propiedades:

```
animation-name: pupil;  
animation-duration: 10s;  
animation-iteration-count: infinite;
```

7. Ahora, en el archivo *animations.css*, define una animación para las pupilas empleando la palabra clave **@keyframes** y el nombre de la animación definido en la propiedad **animation-name** para la clase *"pupil"*.

Para la animación, haga que los ojos se muevan en la siguiente secuencia: mirada al frente, izquierda, derecha, arriba, abajo y al frente. Use de base el siguiente código CSS, ajustando las posiciones en los frames intermedios para lograr el movimiento deseado:

```
@keyframes pupil {  
  0% {left: 10px; top: 10px;} /* posición centrada */  
  10% {left: ; top: ;}  
  30% {left: ; top: ;}  
  50% {left: ; top: ;}  
  70% {left: ; top: ;}  
  90% {left: 10px; top: 10px;}  
}
```

8. Añada una animación de parpadeo. Como puede observarse en el archivo HTML, dentro de cada ojo se cuenta con un párpado inferior y superior. Cada párpado pertenece a 2 clases CSS.

La primera clase *"eyelid"* define el estilo de los párpados, pues todos lucen iguales. Mientras que la segunda clase puede ser *"upper"* o *"bottom"*, éstas clases nos permitirán definir animaciones distintas para los párpados superiores (que deben bajar) y los inferiores (que deben subir).

Añada al archivo *styles.css* las reglas para estas 3 clases:

```
.eyelid {  
    height: 50px;  
    width: 100px;  
    position: relative;  
    background-color: gold;  
    z-index: 2; /* posicionado por encima de la pupila */  
    top: -100px; /* posicionado fuera del ojo */  
}  
  
.upper {  
    animation-name: upperEyelid;  
    animation-duration: 10s;  
    animation-iteration-count: infinite;  
}  
  
.bottom {  
    animation-name: bottomEyelid;  
    animation-duration: 10s;  
    animation-iteration-count: infinite;  
}
```

Luego, en el archivo *animations.css*, añada las animaciones de cada párpado:

```
@keyframes upperEyelid {  
    0% {top: -100px;}  
    90% {top: -100px;}  
    92.5% {top: 0px;}  
    95% {top: -100px;}  
    97.5% {top: 0px;}  
    100% {top: -100px;}  
}  
  
@keyframes bottomEyelid {  
    0% {top: 100px;}  
    90% {top: 100px;}  
    92.5% {top: 0px;}  
    95% {top: 100px;}  
    97.5% {top: 0px;}  
    100% {top: 100px;}  
}
```

9. Para finalizar, agregue las siguientes animaciones al archivo CSS para hacer que el resto del rostro siga el movimiento de los ojos



```
@keyframes eyes {  
  0% {left: 0px; top: 30px;}  
  10% {left: -10px; top: 30px;}  
  30% {left: 10px; top: 30px;}  
  50% {left: 0px; top: 10px;}  
  70% {left: 0px; top: 50px;}  
  90% {left: 0px; top: 30px;}  
}  
  
@keyframes mouth {  
  0% {left: 150px; top: 40px;}  
  10% {left: 140px; top: 40px;}  
  30% {left: 160px; top: 40px;}  
  50% {left: 150px; top: 20px;}  
  70% {left: 150px; top: 60px;}  
  90% {left: 150px; top: 40px;}  
}
```

Reto 1 (at home)

Crear dos páginas web que muestren un directorio de estudiantes. Estas páginas serán `profile.html` e `index.html`. Para esto siga los siguientes pasos:

1. Descargue y descomprima el archivo `reto1.zip` y coloque su contenido en la raíz del proyecto.
2. Cree un directorio cuyo nombre sea su cédula de identidad, dentro cree el archivo `"profile.html"`. Este archivo debe tener sus datos y se debe parecer a la siguiente imagen:



Sofía Marcano

Soy estudiante de Computación en la Universidad Central de Venezuela (UCV), actualmente cursando el octavo semestre de la carrera. Además, tengo el privilegio de desempeñarme como preparadora de la materia Aplicaciones y Tecnologías de Internet. Me apasiona la programación competitiva, lo que me ha llevado a participar en el superregional Latinoamericano 2024 y 2025.

Mi color favorito es:	Verde
Mi libro favorito es	Maus - Art Spiegelman
Mi género musical favorito es:	Rock Alternativo
Mi videojuego favorito es:	Hollow Knight
Lenguajes de programación aprendidos:	C/C++, Java, Python, JavaScript, TypeScript, Prolog, Haskell, Kotlin

Si necesitan comunicarse conmigo me pueden escribir a:
soamaia03@gmail.com

3. Para lograr esto tome en cuenta lo siguiente:
 - Coloque dentro de la carpeta una foto suya identificada con el número de cédula y la extensión de la imagen (ejemplo, `12444133.jpg`)
 - Dentro de la etiqueta `<head>` agregue una etiqueta que indique una codificación que acepte caracteres especiales (es decir, que interprete los acentos, ñ, entre otros). Agregue su nombre y apellido como el título de la página.
 - Agregue una etiqueta para colocar el icono de la facultad como icono de la página. En la carpeta `icon` podrá encontrar 2 tamaños del logo de la facultad. Dentro de la etiqueta `<head>` añada una o ambas etiquetas:

```
<link rel="icon" sizes="32x32" href="ruta/logo/32x32">
<link rel="icon" sizes="192x192" href="ruta/logo/192x192">
```

- La estructura de la página HTML debe usar las etiquetas `<header>`, `<section>` y `<footer>`. Deje `<header>` y `<footer>` vacías por ahora.
- Dentro de la etiqueta `<section>` coloque la imagen del lado izquierdo. Para lograr la barra de color al lado derecho de la imagen se recomienda envolver la etiqueta `<img>` en un contenedor `<div>`, pero existen múltiples formas de lograr este efecto.

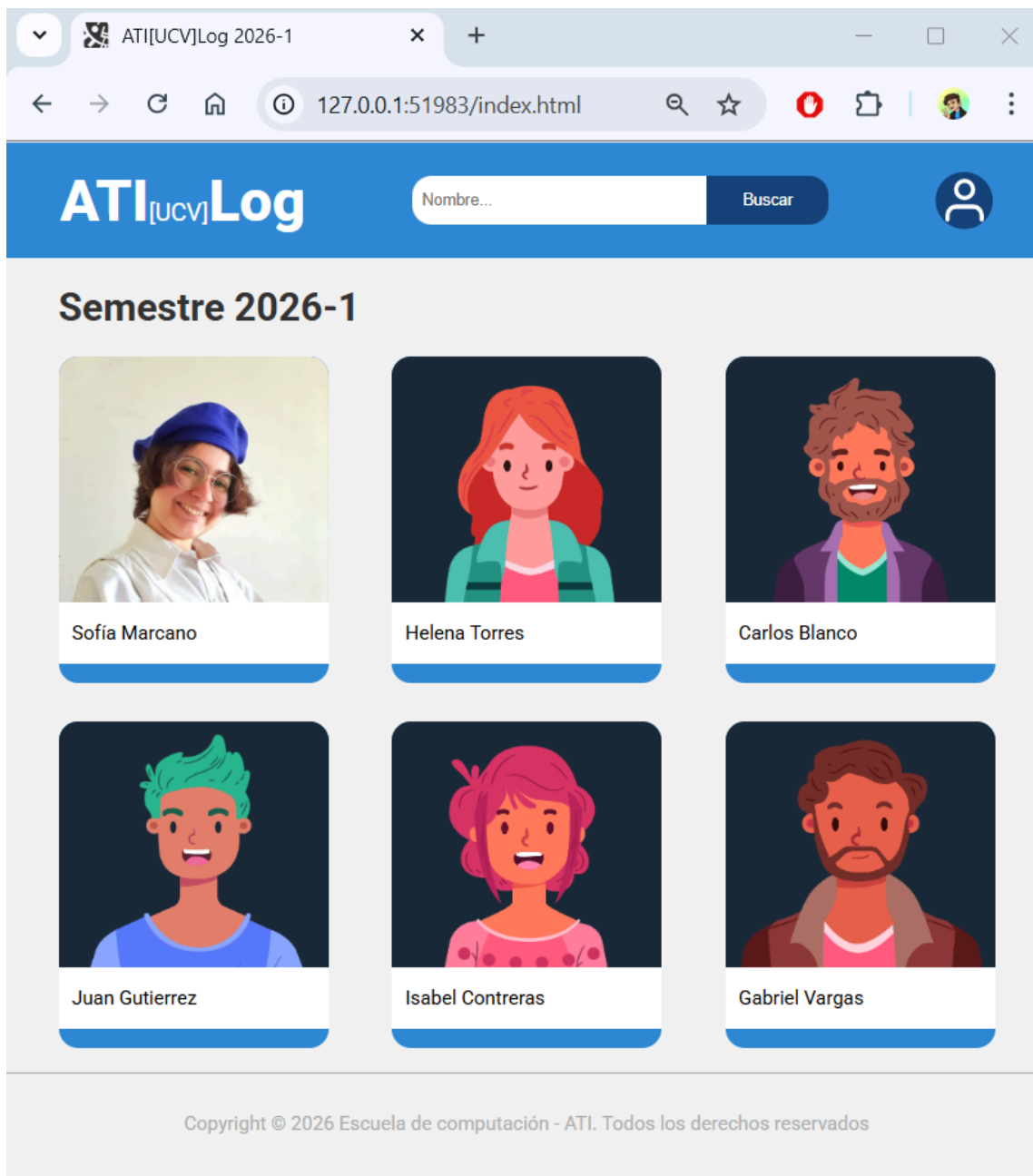
- Coloque al lado derecho de la imagen los datos del perfil con la siguiente información:
 - El nombre y el apellido juntos, en letra más grande y de otro color
 - Abajo colocar la descripción de la persona, como un párrafo, con una fuente distinta a la de defecto, y en cursiva.
 - Abajo colocar:
 - "Mi color favorito es: " con el valor del color favorito
 - "Mi libro favorito es: " con el valor del libro favorito
 - "Mi género musical favorito es: " con el valor del estilo de música
 - "Mi videojuego favorito es:" con el valor del videojuego
 - "Lenguajes aprendidos:" con la lista de lenguajes de computación aprendidos o que maneja destacado en negritas
 - Colocar "Si necesitan comunicarse conmigo me pueden escribir a:" y el correo electrónico con un enlace para que el navegador permita enviar un email.

4. Para el estilo tome en cuenta lo siguiente:

- Agregue en la parte superior del archivo, dentro de la etiqueta `<head>`, la etiqueta `<style>` y definir los estilos para que la página web se vea como la imagen. Note que estamos usando el estilo dentro del HTML, no en un archivo externo. Asegurarse de usar los selectores correctos: selectores de etiqueta, creando un class o creando un id.
- Dentro de la etiqueta `<style>` importe el archivo `_theme.css` que se encuentra dentro del directorio `css`. Este archivo contiene variables CSS que guardan los colores a usar en la página así como algunas fuentes de letra. Para usar estas variables se asigna el valor a una propiedad CSS de la siguiente forma:

```
propiedad: var(--variable-name);
```

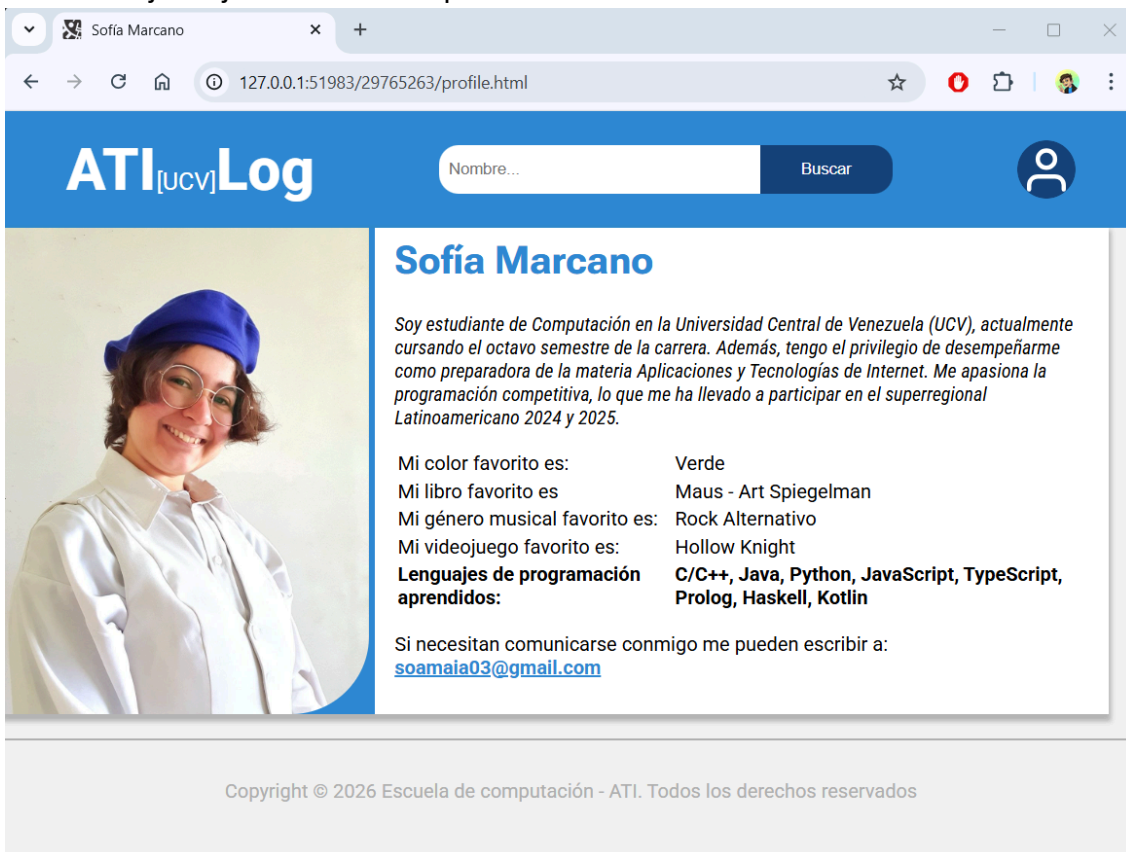
- Revise que estén presentes en el diseño: la curva el borde inferior derecho de la imagen, el borde derecho de color y la sombra a la caja del perfil.
 - Agregue un selector de pseudo clase para cambiar el color del correo electrónico a la variable `-accent-color` cuando el link esté "activo".
5. Cree una rama git por el nombre "reto-1". En esta, haga commit y suba a GitHub todo lo que ha hecho hasta ahora con un mensaje que diga "primera versión página perfil"
6. Dibuje el DOM resultante de `profile.html`, lo puede hacer a mano o usando una herramienta de dibujo. Guarde la imagen en el proyecto en un directorio llamado docs que esté alojado en el directorio raíz. Luego haga commit y suba a GitHub la imagen con un mensaje que diga "árbol DOM de perfil"
7. Cree en el directorio raíz el archivo `index.html` y haga un html que se vea como en la siguiente imagen:



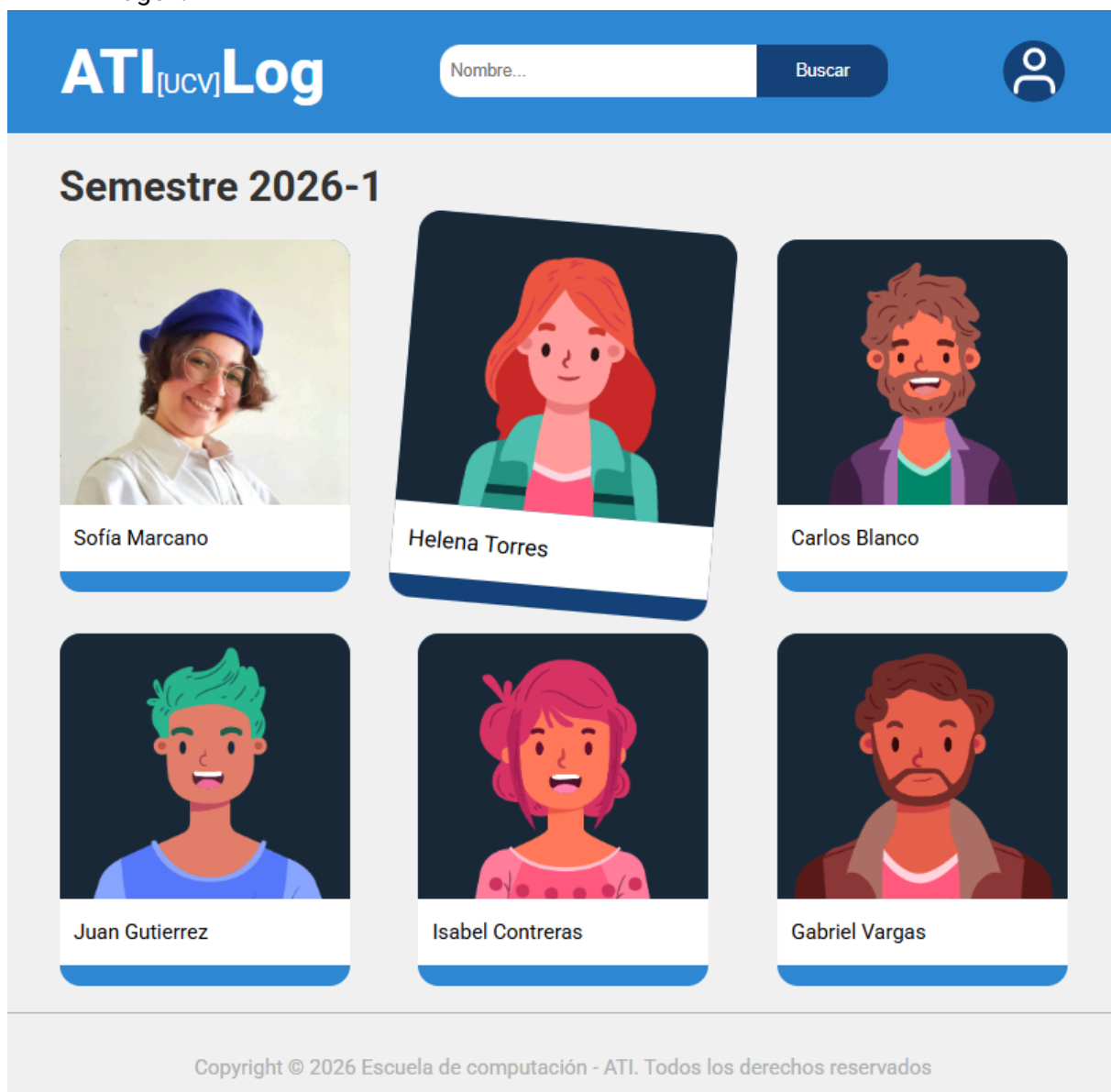
8. Para esto tome en cuenta que:

- La etiqueta `<head>` debe tener la información para lograr una codificación que acepte caracteres especiales (es decir, que interprete los acentos, ñ, entre otros), el icono de la facultad como icono de la página y el título de la página como "ATI[UCV]Log 2026-1".
- Todo lo que tenga que ver con estilo colóquelo dentro de una etiqueta `<style>` dentro de `<head>`. Use los selectores que crea convenientes. Incluya aquí todo el estilo que necesite para lograr que el listado de estudiantes se vea como en la imagen.

- La estructura de la página HTML debe usar las etiquetas `<header>`, `<section>` y `<footer>`, tanto `<header>` como `<footer>` deben estar separadas gráficamente de `<section>` por una línea.
 - Dentro de `<header>` debe estar el `<nav>`, el cual debe tener 3 opciones, en la primera parte debe estar el texto "ATI[UCV]Log" y lograr que "[UCV]" tenga un tamaño más pequeño. Debe haber un formulario para hacer una búsqueda. Por último, agregue el ícono de usuario que se encuentra en el directorio *icon*.
 - Dentro de `<section>` hacer un listado dummy con ciertas personas inventadas, usando las fotos del directorio *Dummies* y un nombre cualquiera, para la primera opción use la imagen que está en el directorio con su CI y su nombre.
 - Dentro de `<footer>` colocar el texto "Copyright © 2026 Escuela de computación - ATI. Todos los derechos reservados"
9. Al tener todo listo, haga commit del proyecto con el mensaje "primera versión página de listado"
10. Ahora vamos a sacar el estilo incrustado en el HTML a un archivo a parte llamado *style.css* y guárdelo en el directorio *css*. Este archivo debe ser compartido tanto por *profile.html* como por *index.html*. Copie el `<header>` y `<footer>` de la página *index.html* a *profile.html*, asegúrese que los estilos de estos componentes se aplican correctamente en ambas páginas. Al terminar haga commit del proyecto con el mensaje "hojas de estilo compartidas".



11. Conecte ambas páginas. Al hacer clic sobre la opción del listado con su nombre, haga que el sitio web redirige a *profile.html*, y al hacer clic sobre el logo del header en la página *profile.html*, redirija a *index.html*. Al terminar haga commit del proyecto con el mensaje "navegación entre páginas".
12. Agregue una animación CSS sobre cada opción de la lista (sobre cada estudiante), que incluya un efecto de zoom y de rotación sobre la imagen y texto de los alumnos cada vez que se pase por encima el ratón y cambie también el color de la barra inferior a `-accent-color`. El efecto debe quedar como se muestra en la siguiente imagen.



13. Al tener todo listo, haga commit con el mensaje "animación sobre los alumnos"

Al terminar, colocar en el reto del Aula Virtual el url del repositorio de GitHub que uso para hacer este ejercicio y una imagen del historial de Git Graph que muestra su Visual Code.